BIZU DO CONCURSEIRO X — PM-SP SOLDADO

Matemática

Números inteiros

NESTA APOSTILA

- Objetivos e introdução
- 1. O conjunto dos números inteiros
- 2. Adição e subtração
- 3. Multiplicação e divisão
- 4. Potenciação
- 5. Expressões numéricas e ordem das operações
- 6. Propriedades das operações em Z
- 7. Raciocínios típicos de prova
- Exemplos resolvidos
- Erros frequentes e pegadinhas
- Mapa mental
- Questões de fixação e gabarito comentado
- Resumo final e fontes

Versão 1.0 · revisada em 13/10/2026 · 10 páginas

Material autoral do Bizu do Concurseiro X. Confira sempre a legislação vigente e o edital do seu concurso.

Sumário

Objetivos e introdução 2

O que você vai aprender 2

Introdução 2

1. O conjunto dos números inteiros 2

2. Adição e subtração 3

3. Multiplicação e divisão 3

4. Potenciação 4

5. Expressões numéricas e ordem das operações 4

6. Propriedades das operações em Z 4

7. Raciocínios típicos de prova 5

Exemplos resolvidos 5

Exemplo 1 5

Exemplo 2 5

Exemplo 3 5

Exemplo 4 5

Exemplo 5 5

Erros frequentes e pegadinhas 6

Mapa mental 6

Questões de fixação e gabarito comentado 7

Gabarito comentado 8

Resumo final e fontes 9

Resumo dos pontos essenciais 9

Fontes e referências 9

Objetivos e introdução

O que você vai aprender

- Reconhecer o conjunto dos números inteiros, o oposto e o módulo de um número e comparar inteiros na reta numérica.
- Efetuar adições e subtrações com sinais, inclusive eliminando parênteses precedidos de sinal negativo.
- Aplicar a regra dos sinais na multiplicação, na divisão e na potenciação.
- Resolver expressões numéricas respeitando a ordem das operações.
- Identificar e usar as propriedades das operações em Z.
- Resolver problemas sobre divisão com resto, números consecutivos e situações cotidianas com sinais.

Introdução

Os números inteiros são a base de toda a matemática de concurso. Saldo bancário negativo, temperatura abaixo de zero, andares de subsolo, pontos ganhos e perdidos: tudo isso é conta com sinais. Quem erra um sinal no começo de uma questão leva o erro até o fim, e a alternativa errada geralmente está lá, esperando.

No banco do Bizu há 1 questão real sobre este assunto (VUNESP, 2019) e 22 questões autorais. Com tão poucas questões reais, não se pode falar em estatística; o que se pode dizer é que o conteúdo é pré-requisito de praticamente todos os outros temas de Matemática e Raciocínio Lógico. A banca costuma cobrar as pegadinhas clássicas: sinal da potência, ordem das operações, divisão com resto e problemas contextualizados.

> **No banco de questões do Bizu**
> Este assunto tem 22 questões autorais e 1 questões reais de provas anteriores no site (aba Questões). Bancas das reais: VUNESP; anos: 2019.

1. O conjunto dos números inteiros

O conjunto dos **números inteiros**, representado por Z, reúne os números naturais (0, 1, 2, 3...) e os seus opostos negativos (-1, -2, -3...). Escreve-se Z = {..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ...}.

- **Oposto (ou simétrico):** o oposto de 5 é -5, e o oposto de -8 é 8. A soma de um número com o seu oposto é sempre zero.
- **Módulo (valor absoluto):** é a distância do número até o zero na reta numérica. Assim, |-6| = 6 e |6| = 6. O módulo nunca é negativo.
- **Comparação:** na reta numérica, o número mais à direita é o maior. Entre dois negativos, é maior o de menor módulo: -2 é maior que -9.

> **Bizu**
> Entre -4 e -11, o maior é -4, porque está mais perto do zero. Pense em dívidas: dever 4 reais é melhor do que dever 11.

2. Adição e subtração

Para somar inteiros, olhe os sinais.

Regra da adição

Situação	O que fazer	Exemplo
Sinais iguais	Soma os módulos e conserva o sinal	(-4) + (-6) = -10
Sinais diferentes	Subtrai os módulos e fica o sinal do maior módulo	(-9) + 4 = -5 e 12 + (-3) = 9

Subtrair é somar o oposto. Logo, 5 - (-3) = 5 + 3 = 8 e -2 - 7 = -2 + (-7) = -9.

Na eliminação de parênteses, um sinal de menos na frente troca o sinal de tudo o que está dentro: -(4 - 9) = -4 + 9 = 5. Já o sinal de mais na frente mantém tudo como está: +(4 - 9) = 4 - 9 = -5.

Exemplo

Uma conta corrente está com saldo de -R$ 9,00 (devendo 9). Entra um depósito de R$ 4,00. O novo saldo é (-9) + 4 = -5: continua devendo R$ 5,00.

Atenção

Cuidado com 'posição final' e 'total percorrido'. A posição final soma os deslocamentos com sinal; o total percorrido soma as distâncias sem sinal. Um elevador que sobe 5 andares e desce 8 está 3 andares abaixo do ponto de partida, mas percorreu 13 andares.

3. Multiplicação e divisão

A regra dos sinais vale para a multiplicação e para a divisão: **sinais iguais dão resultado positivo; sinais diferentes dão resultado negativo**.

- (-3) × (-5) = 15 e (-20) ÷ (-4) = 5 (sinais iguais, resultado positivo).
- (-3) × 5 = -15 e 20 ÷ (-4) = -5 (sinais diferentes, resultado negativo).

Em produtos com vários fatores, **conte os negativos**: quantidade par resulta em número positivo, quantidade ímpar resulta em número negativo. Por exemplo, (-1) × (-2) × (-3) = -6, pois há três fatores negativos.

Atenção

A divisão por zero não existe. Já zero dividido por qualquer número diferente de zero é zero.

Na divisão com resto, vale a relação **dividendo = divisor × quociente + resto**, com o resto sempre **menor que o divisor**. Por isso, o **maior resto possível** numa divisão por 13 é 12. Se o quociente é 9 e o resto é o maior possível, o dividendo é 13 × 9 + 12 = 129.

4. Potenciação

Potência é uma multiplicação de fatores iguais. Com **base negativa**, o sinal depende do expoente: expoente **par** dá resultado **positivo** e expoente **ímpar** dá resultado **negativo**. Por exemplo, (-2) elevado a 4 é 16, e (-2) elevado a 3 é -8.

> **Atenção**
> A pegadinha clássica: -2^2 e $(-2)^2$ são diferentes. Em -2^2, o sinal de menos não está dentro dos parênteses, então a conta é $-(2^2) = -4$. Já em $(-2)^2$ a base é -2 e o resultado é 4. O mesmo vale para $-3^2 = -9$ e $(-3)^2 = 9$.

- Qualquer número diferente de zero elevado a 0 é igual a 1.
- Um número elevado a 1 é ele mesmo.
- 1 elevado a qualquer expoente é 1; -1 elevado a expoente par dá 1 e a expoente ímpar dá -1.

5. Expressões numéricas e ordem das operações

Em uma expressão com várias operações, resolva sempre nesta ordem:

1. Parênteses ( ), depois colchetes [ ], depois chaves { }, de dentro para fora.
2. Potências e raízes.
3. Multiplicações e divisões, na ordem em que aparecem (da esquerda para a direita).
4. Adições e subtrações, na ordem em que aparecem.

> **Exemplo**
> Resolver 10 - 2 × (-3) + (-18) ÷ 6. Primeiro as multiplicações e divisões: 2 × (-3) = -6 e (-18) ÷ 6 = -3. A expressão fica 10 - (-6) + (-3) = 10 + 6 - 3 = 13. Note o cuidado com o sinal do 6: subtrair -6 é somar 6.

> **Bizu**
> Multiplicação e divisão têm a mesma prioridade, assim como soma e subtração: resolva da esquerda para a direita. Em 24 ÷ 4 × 2 o resultado é 12, e não 3.

6. Propriedades das operações em Z

- **Comutativa:** a ordem das parcelas ou dos fatores não altera o resultado, na adição e na multiplicação. Ex.: 4 × (-2) = (-2) × 4.
- **Associativa:** a forma de agrupar parcelas ou fatores não altera o resultado, na adição e na multiplicação.
- **Elemento neutro:** o 0 na adição e o 1 na multiplicação.
- **Oposto:** a + (-a) = 0.
- **Distributiva:** a multiplicação distribui-se sobre a soma e a subtração. Ex.: -3 × (4 - 2) = -12 + 6 = -6.

> **Atenção**
> Subtração e divisão não são comutativas nem associativas: 5 - 3 é diferente de 3 - 5, e 8 ÷ 2 é diferente de 2 ÷ 8.

Outra consequência útil: o produto de números inteiros é zero somente se pelo menos um dos fatores for zero.

7. Raciocínios típicos de prova

Soma de inteiros simétricos

Em um intervalo simétrico, os pares de opostos se anulam. A soma de todos os inteiros de -50 a 51 é 51, pois de -50 a 50 tudo se cancela e sobra só o 51.

Números consecutivos

Quando a quantidade de termos consecutivos (inteiros, pares ou ímpares) é ímpar, o termo central é a soma dividida pela quantidade. Sete pares consecutivos somando 770 têm termo central 770 ÷ 7 = 110, e vão de 104 a 116.

Operações desfeitas de trás para frente

Quando o enunciado diz 'pensei num número, fiz várias operações e deu tanto', parta do resultado final e inverta cada operação, em ordem contrária. Multipliquei por 12, somei 6, dividi por 3, somei 3 e deu 13? Desfazendo: 13 - 3 = 10; 10 × 3 = 30; 30 - 6 = 24; 24 ÷ 12 = 2.

Contagem de múltiplos

Para contar quantos inteiros de 1 a 1000 são múltiplos de 3 ou de 7, conte os múltiplos de 3 (333), os de 7 (142) e subtraia os de 21 (47), que foram contados duas vezes: 333 + 142 - 47 = 428.

Exemplos resolvidos

Exemplo 1

Calcule o valor de -12 + 5 - (-9) - 20.

Resolução. Subtrair -9 é somar 9: -12 + 5 + 9 - 20. Somando da esquerda para a direita: -12 + 5 = -7; -7 + 9 = 2; 2 - 20 = -18.

Resposta: -18.

Exemplo 2

Calcule 10 - 3 × (-4) + (-18) ÷ 6.

Resolução. Primeiro multiplicação e divisão: 3 × (-4) = -12 e (-18) ÷ 6 = -3. A expressão fica 10 - (-12) + (-3) = 10 + 12 - 3 = 19.

Resposta: 19.

Exemplo 3

Às 6 h, a temperatura em uma cidade era de -3 °C. Até o meio-dia subiu 11 °C e, à noite, caiu 15 °C em relação ao meio-dia. Qual era a temperatura à noite?

Resolução. Ao meio-dia: -3 + 11 = 8 °C. À noite: 8 - 15 = -7 °C.

Resposta: -7 °C.

Exemplo 4

Calcule $(-2)^3 - (-3)^2 + 2^4$.

Resolução. $(-2)^3 = -8$ (expoente ímpar). $(-3)^2 = 9$ (expoente par). $2^4 = 16$. Logo, -8 - 9 + 16 = -1.

Resposta: -1.

Exemplo 5

Em uma divisão, o divisor é 15, o quociente é 8 e o resto é o maior possível. Qual é o dividendo?

Resolução. O maior resto possível é divisor - 1 = 14. Dividendo = 15 × 8 + 14 = 120 + 14 = 134.

Resposta: 134

Erros frequentes e pegadinhas

Confundir -2^2 com $(-2)^2$. O primeiro vale -4 e o segundo vale 4: sem parênteses, o sinal de menos fica fora da potência.

Resolver soma e subtração antes de multiplicação e divisão só porque apareceram primeiro. Respeite a hierarquia das operações.

Não trocar o sinal ao subtrair um número negativo: 4 - (-6) é 4 + 6 = 10, e não -2.

Achar que, entre negativos, o de maior módulo é o maior. Na verdade -4 é maior que -11.

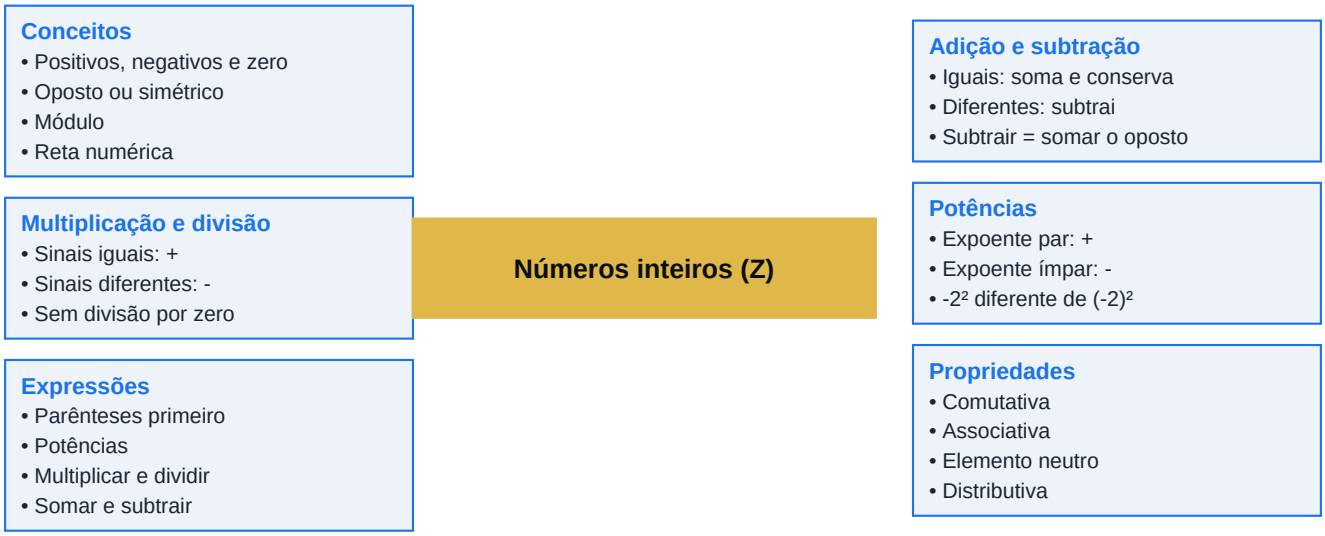
Esquecer que, ao eliminar parênteses precedidos de menos, todos os termos internos trocam de sinal: -(4 - 9) = -4 + 9.

Tratar o resto da divisão como se pudesse ser igual ou maior que o divisor. O maior resto possível é sempre divisor - 1.

Confundir 'posição final' com 'total percorrido' em problemas de deslocamento, elevador ou saldo.

Supor que subtração e divisão sejam comutativas: 5 - 3 não é 3 - 5.

Mapa mental



Questões de fixação e gabarito comentado

Resolva sem consultar o material e confira o gabarito comentado ao final desta seção. As questões reais estão identificadas com a prova de origem; as autorais são inéditas do Bizu.

Questão 1 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um submarino de pesquisa estava a 18 metros abaixo do nível do mar (posição −18). Em seguida, desceu 27 metros e, depois, subiu 15 metros. Em relação ao nível do mar, a posição final do submarino é

(A) 60 metros abaixo do nível do mar
(B) 12 metros abaixo do nível do mar
(C) 30 metros acima do nível do mar
(D) 30 metros abaixo do nível do mar
(E) 45 metros abaixo do nível do mar

Questão 2 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Em uma câmara fria, o termômetro marcava -4 °C. Após uma falha no equipamento, a temperatura subiu 9 °C e, em seguida, uma equipe técnica a reduziu em 11 °C. A temperatura final da câmara, em °C, foi de

(A) -24
(B) -6
(C) -2
(D) 2
(E) 6

Questão 3 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Assinale a alternativa que apresenta uma afirmação verdadeira sobre as operações com números inteiros.

(A) A subtração é comutativa, pois 7 - 2 = 2 - 7.
(B) A multiplicação é comutativa, pois (-4) x 3 = 3 x (-4).
(C) O elemento neutro da multiplicação é o zero.
(D) A soma de um número com o seu oposto é igual a 1.
(E) A divisão é comutativa, pois 12 : 4 = 4 : 12.

Questão 4 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

O valor da expressão (−96) : (−12) + (−7) × (−3) − 5 é

(A) 34
(B) 29
(C) −24
(D) 16
(E) 24

Questão 5 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Em uma cidade, a temperatura mínima registrada em um dia foi de −8 °C e a máxima foi de +5 °C. A amplitude térmica (diferença entre a máxima e a mínima) desse dia foi de

(A) 13 °C
(B) 3 °C
(C) 14 °C
(D) −3 °C
(E) 8 °C

Questão 6 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Antes de uma rodada, o saldo de gols (gols marcados menos gols sofridos) de um time era −2. Nos jogos seguintes, o time obteve os placares (gols a favor × gols contra) 3 × 1, 0 × 2, 1 × 4 e 2 × 2. O novo saldo de gols desse time é

(A) −7
(B) −3
(C) −5
(D) 3
(E) 5

Questão 7 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

O valor da expressão -2 + 3 x (-4) - (-10) : 2 é

(A) -19
(B) -5
(C) 9
(D) -9
(E) -15

Questão 8 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

O nível de um rio é medido em centímetros em relação à cota normal (zero). Na segunda-feira, o nível estava 35 cm acima da cota normal; na terça, caiu 48 cm; na quarta, caiu mais 22 cm; e na quinta, subiu 60 cm. Na quinta-feira, o nível do rio em relação à cota normal era de

(A) 35 cm abaixo
(B) 15 cm acima
(C) 25 cm acima
(D) 25 cm abaixo
(E) 45 cm acima

Questão 9 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

O valor da expressão $(-3)^2$ - 4 x (-2) + (-12) : (-3) é

(A) -3
(B) 3
(C) 13
(D) 21
(E) 29

Questão 10 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Uma cidade A está no fuso horário UTC−3 e uma cidade B, no fuso UTC+9. Quando são 8h do dia 10 na cidade A, a hora e o dia na cidade B são

(A) 2h do dia 11
(B) 14h do dia 10
(C) 20h do dia 10
(D) 20h do dia 9
(E) 5h do dia 10

Gabarito comentado

Questão 1 — Gabarito: D

Partindo de −18: −18 − 27 = −45 e, depois, −45 + 15 = −30, ou seja, 30 metros abaixo do nível do mar. Quem soma a subida como se fosse descida chega a −60; quem ignora a subida chega a −45.

Questão 2 — Gabarito: B

Partindo de -4: -4 + 9 = 5 e, depois, 5 - 11 = -6. A temperatura final foi de -6 °C. Os demais valores resultam de erros de sinal na subtração.

Questão 3 — Gabarito: B
Na multiplicação a ordem dos fatores não altera o produto: (-4) x 3 = -12 = 3 x (-4). Erradas: 7 - 2 = 5 e 2 - 7 = -5 (subtração não é comutativa); o neutro da multiplicação é o 1 (o zero é o neutro da adição); número + oposto dá 0, não 1; 12 : 4 = 3 e 4 : 12 não é inteiro (divisão não é comutativa).

Questão 4 — Gabarito: E
Efetuam-se a divisão e a multiplicação antes: (−96) : (−12) = 8 e (−7) × (−3) = 21 (sinais iguais dão resultado positivo). Então 8 + 21 − 5 = 24.

Questão 5 — Gabarito: A
Amplitude = máxima − mínima = 5 − (−8) = 5 + 8 = 13 °C. Quem subtrai os módulos (8 − 5) chega a 3 °C.

Questão 6 — Gabarito: C
Os saldos dos jogos são +2, −2, −3 e 0, cuja soma é −3. Somando ao saldo anterior: −2 + (−3) = −5. Quem desconsidera o saldo anterior responde −3.

Questão 7 — Gabarito: D
Primeiro multiplicação e divisão: 3 x (-4) = -12 e (-10) : 2 = -5. Então: -2 + (-12) - (-5) = -2 - 12 + 5 = -9. -19 surge de somar o -5 em vez de subtraí-lo; -5 e 9 vêm de resolver da esquerda para a direita sem respeitar a prioridade; -15 é erro de sinal.

Questão 8 — Gabarito: C
Em termos de inteiros: 35 − 48 − 22 + 60 = 25, positivo, portanto 25 cm acima da cota normal. O erro típico é trocar o sinal do resultado ou esquecer uma das variações.

Questão 9 — Gabarito: D
Resolve-se primeiro a potência e as divisões/multiplicações: $(-3)^2 = 9$; -4 x (-2) = +8; (-12) : (-3) = +4. Logo, 9 + 8 + 4 = 21. Quem calcula $(-3)^2$ como -9 chega a 3.

Questão 10 — Gabarito: C
A diferença entre os fusos é 9 − (−3) = 12 horas, e B está adiantada em relação a A. Assim, 8h + 12h = 20h do mesmo dia 10. Subtrair as horas levaria ao dia anterior, erro comum.

Resumo final e fontes

Resumo dos pontos essenciais

- Z = {..., -2, -1, 0, 1, 2, ...}; o oposto de um número soma zero com ele e o módulo é a distância até o zero.
- Sinais iguais na soma: soma os módulos e conserva o sinal. Sinais diferentes: subtrai os módulos e fica o sinal do maior módulo.
- Subtrair é somar o oposto: a - (-b) = a + b.
- Sinal de menos antes de parênteses troca o sinal de todos os termos internos.
- Multiplicação e divisão: sinais iguais dão +, sinais diferentes dão -; com vários fatores, conte os negativos.
- Não existe divisão por zero; zero dividido por número não nulo é zero.
- Base negativa: expoente par dá +, expoente ímpar dá -. Atenção: $-2^2 = -4$, mas $(-2)^2 = 4$.
- Ordem: parênteses, colchetes, chaves; potências e raízes; multiplicação e divisão; adição e subtração.
- Dividendo = divisor × quociente + resto, com resto menor que o divisor.
- Comutativa e associativa valem para adição e multiplicação; subtração e divisão não são comutativas.
- Entre negativos, o maior é o de menor módulo (mais perto do zero).

Fontes e referências

Conteúdo elaborado a partir de conhecimento consolidado da disciplina, sem legislação específica a citar. Para aprofundamento, consulte livros-texto atualizados da área e o edital do seu concurso.

Material autoral do Bizu do Concurseiro X — versão 1.0, revisada em 13/10/2026. Esta apostila é um recurso de estudo e não substitui o edital nem a legislação vigente; confira sempre o texto oficial atualizado.